

Sprechzettel zur Präsentation

DINO KI – jede Folie kurz erklären können. Erst die Kernbotschaft, dann die Punkte, dann mögliche Fragen.

Folie 1 • Titel

Kernbotschaft

„Heute zeige ich, wie ein neuronales Netzwerk das Google-Dino-Spiel ganz von selbst lernt.“

So erklärst du die Folie

- Das Projekt heißt DINO KI: ein künstliches neuronales Netzwerk, das eigenständig ein Computerspiel spielt.
- Es nutzt Neuroevolution (NEAT) – Lernen durch natürliche Auswahl, nicht durch klassisches Rückwärtsrechnen.
- Programmiert in Python mit den Bibliotheken Pygame (Spiel) und Manim (Visualisierung).

Mögliche Frage & Antwort

„Was ist NEAT?“ – „NEAT ist eine Evolutions-Methode: Viele Netze spielen gleichzeitig, die besten überleben und werden leicht verändert weitergegeben.“

Folie 2 • Die Idee

Kernbotschaft

„Kann ein Netzwerk ein Spiel lernen, ohne dass ein Mensch ihm die Regeln erklärt?“

So erklärst du die Folie

- Problem: Beim Dino-Spiel muss man Reize erkennen und blitzschnell reagieren – springen oder ducken.
- Idee: Ein neuronales Netzwerk lernt diese Entscheidungen allein aus Erfahrung.
- Ziel: Das Netz überlebt Hindernisse, sammelt Punkte und wird von Runde zu Runde besser.

Mögliche Frage & Antwort

„Wird es nicht einfach programmiert?“ – „Nein: Wir geben dem Netz keine einzige Regel. Es findet selbst heraus, wann es springen muss.“

Folie 3 • Wie das Spiel funktioniert

Kernbotschaft

„Das Spiel ist simpel: laufen, springen, ducken – aber es passiert alles automatisch.“

So erklärst du die Folie

- Der Dino läuft von selbst; von rechts kommen Kakteen und Vögel.
- Ist ein Hindernis in Bodennähe → SPRUNG. Kommt ein Vogel in Kopfhöhe → DUCKEN.
- Jeder überlebte Spielschritt gibt + 0.25 Punkte; das Spiel wird mit der Zeit schneller.
- Ein Aufprall beendet den Lauf – genau das ist das Lernsignal.

Mögliche Frage & Antwort

„Warum ist der Dino so unfähig ohne das Netz?“ – „Weil er genau nichts von der Welt weiß: weder Hindernisse noch Richtung. Alles muss das Netz entscheiden.“

Folie 4 • Eingabedaten

Kernbotschaft

„Das Netz sieht kein Bild – es bekommt pro Moment nur sechs Zahlen.“

So erklärst du die Folie

- Sechs Sensoren: Abstand, Breite, Höhe, Y-Position, Tempo, Vogel.
- Alle Werte sind normalisiert (0 ... 1), damit sie vergleichbar sind.
- Daraus wird der Eingabe-Vektor x ; die Ausgabe ist der Vektor y mit SPRUNG und DUCKEN.

Mögliche Frage & Antwort

„Warum sechs Zahlen?“ – „Sie reichen, um jede Situation eindeutig zu beschreiben – mehr ist für das Mini-Spiel nicht nötig.“

Folie 5 • Das neuronale Netzwerk

Kernbotschaft

„Sechs Eingänge, sechs versteckte Neuronen, zwei Ausgänge – und 48 Verbindungen am Start.“

So erklärst du die Folie

- Information fließt nur vorwärts (Feed-Forward): Eingabe → versteckte Schicht → Ausgabe.
- Blaue Kanten = positive Gewichte (verstärken), orange = negative Gewichte (schwächen).
- Die Topologie wächst mit der Zeit – NEAT fügt Neuronen und Verbindungen hinzu.

Mögliche Frage & Antwort

„Warum genau 6-6-2?“ – „Das ist der Start: 6 Eingaben passen zu den Sensoren, 2 Ausgaben zu Springen/Ducken. Der Rest wächst von selbst.“

Folie 6 • Formel 1 – Gewichtete Summe

Kernbotschaft

„In jedem Neuron wird gerechnet: jede Eingabe mal ihr Gewicht, alles zusammen, plus ein Bias.“

So erklärst du die Folie

- Lies: „ z_j = Summe über i von w_{ji} mal x_i , plus b_j “.
- Die Gewichte w sind die lernbaren Stärken der Verbindungen.
- Der Bias b verschiebt das Ergebnis wie eine Grund-Stimmung.

Mögliche Frage & Antwort

„Was bringt der Bias?“ – „Ohne Bias könnte das Neuron nie ausschlagen, wenn alle Eingaben null sind. Der Bias ist die Feinjustierung.“

Folie 7 • Formel 2 – Aktivierung

Kernbotschaft

„Die Aktivierungsfunktion tanh presst jede beliebige Zahl in den Bereich von -1 bis +1.“

So erklärst du die Folie

- Lies: „f von z ist Tangens hyperbolicus von z“ – eine S-Kurve.
- $\tanh(0) = 0$ (neutral), $\tanh(1.52) \approx 0.91$ (stark positiv).
- Alternativen: Sigmoid (0 ... 1) und ReLU (0 oder mehr) – wir nutzen tanh, weil Werte um null eine klare „Aktion/keine Aktion“-Unterscheidung erlauben.

Mögliche Frage & Antwort

„Warum reicht nicht einfach die Summe z?“ – „Ohne Aktivierung wäre das ganze Netz nur eine Linie und könnte keine echten Entscheidungen treffen.“

Folie 8 • Formel 3 – Ausgabe & Entscheidung

Kernbotschaft

„Am Ende zählt nur eins: Ist der Wert größer als 0.5, wird die Aktion ausgeführt.“

So erklärst du die Folie

- y_1 steuert SPRUNG, y_2 steuert DUCKEN.
- Rechenbeispiel: $z = 1.52 \rightarrow \tanh(1.52) \approx 0.91 \rightarrow 0.91 > 0.5 \rightarrow \text{SPRUNG!}$
- Der Schwellwert 0.5 filtert schwache Signale aus.

Mögliche Frage & Antwort

„Was passiert, wenn beide Werte unter 0.5 sind?“ – „Dann passiert nichts: der Dino läuft einfach weiter.“

Folie 9 • Formel 4 – Fitness

Kernbotschaft

„Die Fitness ist die Note der Evolution: überlebt lange heißt gute Note.“

So erklärst du die Folie

- $F = 0.1 \times \text{Frames} - 0.02 \times \text{Ducks} - 1 \times \text{Kollisionen}$.
- Beispiel: 800 Frames, 20 Ducks, 0 Kollisionen $\rightarrow F = 79.6$.
- Überleben ist am wertvollsten; die Kollision ist teuer.

Mögliche Frage & Antwort

„Warum wird Ducken bestraft?“ – „Standardeinstellung: Damit lernt das Netz, Ducken nur zu nutzen, wenn wirklich ein Vogel kommt – sonst ist es Zeitverschwendung.“

Folie 10 • Formel 5 – Mutation

Kernbotschaft

„Mutation heißt: jedes Gewicht bekommt einen kleinen Zufalls-Schubs.“

So erklärst du die Folie

- Lies: „w-Strich = $w + \text{Epsilon}$, Epsilon aus Normalverteilung mit Mittelwert 0 und Varianz σ^2 “.
- Beispiel: $w = 0.5 + \varepsilon = 0.14 \rightarrow w' = 0.64$.
- $\sigma = 0.5 \rightarrow$ kleine Schritte, gutes Wissen bleibt meist erhalten.

Mögliche Frage & Antwort

„Wie entsteht Neues überhaupt?“ – „Durch diese Zufalls-Schübe an den Gewichten und durch das Hinzufügen neuer Verbindungen und Neuronen (NEAT).“

Folie 11 • Training

Kernbotschaft

„Der Evolutionszyklus: spielen, bewerten, mutieren – und wieder von vorn.“

So erklärst du die Folie

- 50 Netze starten, spielen parallel, bekommen Fitness.
- Die besten überleben (Elite), die restlichen werden verändert.
- Kein Backpropagation, keine Lernrate – die Evolution lernt für das Netz.

Mögliche Frage & Antwort

„Wie lange dauert das Training?“ – „50 Generationen mit je 50 Netzen – das dauert nur wenige Minuten.“

Folie 12 • Evolution des Netzes

Kernbotschaft

„Der Clou von NEAT: Nicht nur die Gewichte ändern sich, sondern auch die Baupläne der Netze.“

So erklärst du die Folie

- NEAT = NeuroEvolution of Augmenting Topologies.
- Neue Verbindungen und Neuronen entstehen – jedes Netz ist einzigartig.
- Im Dashboard sieht man das aktuelle beste Netz live: Werte in jedem Knoten, Kanten leuchten.

Mögliche Frage & Antwort

„Sehen alle Netze gleich aus?“ – „Nein! Nach der Evolution hat jedes Individuum seine eigene Architektur – nur die besten Baupläne überleben.“

Folie 13 • Ergebnisse

Kernbotschaft

„Nach dem Training: Das Netz überwindet Kakteen und Vögel zuverlässig.“

So erklärst du die Folie

- Tabelle zeigt den Fortschritt über die Generationen.
- Erste Generationen spielen zufällig, spätere überleben immer länger.
- Trainingsumfang: 50 Generationen × 50 Netze = bis zu 2 500 gespielte Netze.

Mögliche Frage & Antwort

„Was sind typische Fehler des Netzes?“ – „Es unterschätzt sehr nah herankommende Hindernisse – ein bekannter Schwachpunkt solcher Sensoren-Eingaben.“

Folie 14 • Code & Technik

Kernbotschaft

„Das komplette Projekt läuft lokal in Python – vom Spiel bis zur Visualisierung.“

So erklärst du die Folie

- pygame-ce: Spiel-Engine und Echtzeit-Dashboard.
- neat-python: übernimmt die Evolution.
- Manim: erzeugt das weiße Netzwerk-Bild mit blauen und orangen Kanten.

Mögliche Frage & Antwort

„Kann man das selbst ausprobieren?“ – „Ja, alle Dateien liegen lokal und lassen sich mit Python starten.“

Folie 15 · Danke

Kernbotschaft

„Das Wichtigste in einer Zeile: Summe → tanh → Vergleich mit 0.5 → Aktion; Fitness und Mutation treiben das Lernen.“

So erklärst du die Folie

- Zusammenfassung: ganz ohne Regeln hat das Netz aus Erfahrung ein Spiel gelernt.
- Formeln 1-3 = rechnen & entscheiden, Formeln 4-5 = lernen & verbessern.
- Jetzt: Fragen willkommen!